



1.

a)

Punts de tall: $-x^2 + x + 6 = -9x + 3x^2 \rightarrow 4x^2 - 10x - 6 = 0$

$$x = \frac{10 \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 4 \cdot (-6)}}{8} = \frac{10 \pm 14}{8} = \begin{cases} 3 \\ -\frac{1}{2} \end{cases}$$

Comprovem la posició de cadascuna de les corbes:

A $(-\frac{1}{2}, 3)$ comprovem que $f(x) > g(x)$ per a qualsevol $x \in (-\frac{1}{2}, 3)$

$$\begin{aligned} A &= \int_{-\frac{1}{2}}^3 (f(x) - g(x)) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^3 (-x^2 + x + 6 - (-9x + 3x^2)) dx = \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^3 (-4x^2 + 10x + 6) dx = \left[-\frac{4}{3}x^3 + 5x^2 + 6x \right]_{-1/2}^3 = \\ &= \left((-36 + 45 + 18) - \left(-\frac{4}{24} + \frac{5}{4} - 3 \right) \right) = \left(27 - \left(-\frac{19}{12} \right) \right) = \boxed{\frac{343}{12} u^2} \end{aligned}$$

b)

Calculem la recta tangent a $f(x) = -x^2 + x + 6$ que passa pel punt $(-2,0)$:

El pendent ve donat per la derivada de la funció:

$$f'(x) = -2x + 1 \rightarrow f'(-2) = -2(-2) + 1 = 5$$

I passa pel punt $(-2,0) \rightarrow f(-2) = 0$

Així la recta tangent serà de la forma:

$$y = 5x + n \rightarrow 0 = 5(-2) + n \rightarrow n = 10$$

I tenim: $y = 5x + 10$

Per fer la representació gràfica observem que la recta $y = 5x + 10$ passa pels punts $(0,10)$ i $(-2,0)$.

La gràfica de la funció f és una paràbola amb les branques cap avall i el vèrtex en el punt de coordenades:

$$f(x) = -x^2 + x + 6 \rightarrow f'(x) = -2x + 1 = 0 \rightarrow x = \frac{1}{2} \rightarrow \left(\frac{1}{2}, \frac{27}{4} \right)$$



I els punts de tall amb l'eix d'abscisses són $(-2,0)$ i $(3,0)$ ja que:

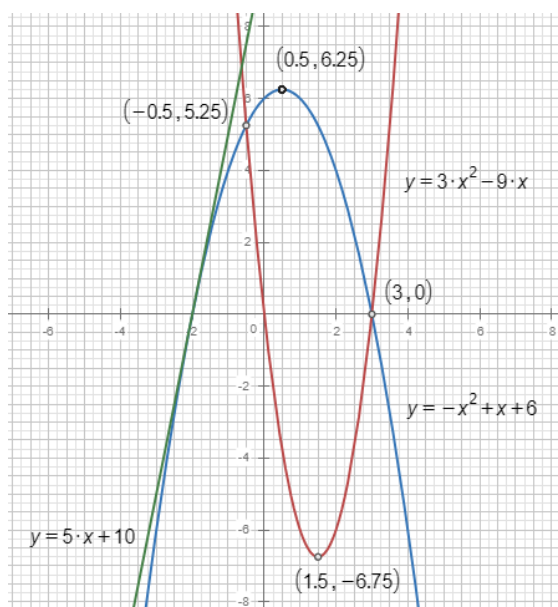
$$-x^2 + x + 6 = 0 \rightarrow x = -2 \text{ i } x = 3.$$

La gràfica de la funció g és una paràbola amb les branques cap amunt i el vèrtex en el punt de coordenades:

$$g(x) = -9x + 3x^2 \rightarrow g'(x) = -9 + 6x = 0 \rightarrow x = \frac{3}{2} \rightarrow \left(\frac{3}{2}, \frac{-27}{4}\right)$$

I els punts de tall amb l'eix d'abscisses són $(0,0)$ i $(3,0)$ ja que:

$$-9x + 3x^2 = 0 \rightarrow x = 0 \text{ i } x = 3.$$



Pautes de correcció:

- a) 0,5 punts per calcular les abscisses dels punts de tall de les dues funcions.
0,25 punts per plantejar l'àrea demanada com una integral definida.
0,25 punts pel càlcul de la primitiva.
0,25 punts per aplicar correctament la regla de Barrow i donar el resultat final.
- b) 0,5 punts per l'equació de la recta tangent demanada.
0,75 punts per la representació gràfica de les tres gràfiques, 0,25 punts per la gràfica de la recta i 0,25 punts per cada una de les paràboles.